Nguyễn Gia Huy 24119137

1) Khái niệm Stereo vision và vai trò trong depth perception

- Khái niệm: Stereo vision (thị giác lập thể) là một ~~kỹ~~ kỹ thuật thị giác máy sử dụng hai hoặc nhiều camera để cung cấp các phép đo 3D hoàn toàn bổ đến nhìn
- Vai trò: Mục tiêu của stereo vision là giải quyết vấn đề nhận thức chiều sâu (depth perception) - vốn là vấn đề cốt lõi của mọi bài toán liên quan đến 3D

2) Nguyên lý hoạt động của stereo camera và so sánh mắt người

- Nguyên lý hoạt động: Stereo camera sử dụng hai cảm biến đặt cách nhau một khoảng cố định. Khi nhận diện được một đặc điểm dùng trên thế giới thực ở định dạng pixel trên cả 2 mặt phẳng 2D, hệ thống sẽ sử dụng phép đo đạc tam giác (triangulate) các pixel tương đồng này để tính toán độ sâu

- So sánh với mắt người: Hệ thống stereo camera sao chép chính xác cách đôi mắt con người hoạt động. Nền tảng của nó tương ứng vs nhận thức 3D trong thị giác con người dựa trên sự giao nhau của các tia nhìn từ nhiều góc độ khác nhau

3 Nguyên lý triangulation (để xác định vị trí điểm 3D Mỗi pixel trên camera thu nhận ánh sáng theo một đường tia là 3D. Khi sử dụng nhiều camera, ta đều có đc nhiều góc nhìn khác nhau. Các hình ảnh thu đc từ camera thô và phân số tạo ra các vector hướng cùng chỉ về một điểm 3D chung trong không gian. Vì 2 vector chỉ có thể giao nhau tại một điểm duy nhất, giao điểm của đường đó xác định chính là vị trí chính xác của vật thể trong không gian

4 Xấp xỉ góc 90° trong phép tính độ sâu Khi khoảng cách giữa 2 camera là rất nhỏ so vs khoảng cách từ camera đến vật thể, chiều dài các tia chiếu từ camera đến vật thể (S) sẽ lớn hơn rất nhiều so vs nếu khoảng cách giữa 2 camera sẽ tiến gần đến 90°. Sự xấp xỉ này cho phép chúng ta áp dụng định lý Pytago để dễ dàng tính toán ra chiều sâu của vật thể

Scanned with CamScanner

5) Ưu điểm và nhược điểm của Stereo Vision so với LiDar

- Ưu điểm của Stereo Vision: chi phí phần cứng rẻ hơn (chỉ cần camera thông thường) độ phân giải hình ảnh cao, thu thập dữ liệu ở gần 3D lấp màu sắc bề mặt (RGB) của vật thể

-, Nhược điểm: đòi hỏi năng lực xử lý thuật toán rất lớn; hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng ổn định và bề mặt thô nhẵn. Ngược lại, LiDAR và ToF có thể tự phát ra luồng sóng laser để đo trực tiếp với độ chính xác rất cao và ở bất kể luồng bóng tối hoàn toàn, tuy nhiên giá thành của dòng lại đắt đỏ và kém hữu ích khi điều kiện mưa lớn

6) Hạn chế của haptic technology và công nghệ thay thế tiềm năng

- Hạn chế lớn nhất hiện nay: sự cồng kềnh và khó sử dụng. Các thiết bị phản hồi lực thường rất lớn gây hạn chế tự do di chuyển của người dùng. Ngoài ra, các rào cản về độ trễ thời gian, chi phí sản xuất và sự an toàn cho da vẫn là thách thức lớn

- Công nghệ tiềm năng thay thế giác quan phổ biến nhất:

+ Ultraptics (siêu âm): sử dụng sóng siêu âm hội tụ để tạo ra cảm giác chạy ngay giữa ở không mà không cần đeo thiết bị vướng víu. Dù đang phát triển, nó được đánh giá là rất hứa hẹn cho tương lai

+ Electronic Feedback: kích thích trực tiếp các dây thần kinh thông qua điện. Tiềm năng công nghệ này là ở cần cái bị phiền cồng kềnh di chuyển, có thể tạo ra thiết bị siêu nhỏ gọn và mô phỏng đúng cảm giác phong phú mà ở một hệ thống phản hồi hiện tại nào có thể sao chép được